1.1 Dokumentacja Projektowa: Moduł Pomiaru Prądu 50A / 24V

1. Wstęp i Wymagania Systemowe

- **Cel projektu:** Zaprojektowanie obwodu do pomiaru prądu na linii zasilania.
- **Napięcie magistrali (V_BUS):** 24V.
- **Zakres prądowy:** Ciągły pomiar do 50A, z marginesem na stany przejściowe do 65A.
- **Sygnał wyjściowy:** Analogowy, liniowy w zakresie 0-3.3V, gotowy do bezpośredniego podłączenia pod przetwornik ADC mikrokontrolera.

2. Architektura Systemu i Topologia

- **Wybór pomiaru High-Side:** Odrzucono pomiar Low-Side, aby uniknąć niedopuszczalnego przesunięcia potencjału masy dla obciążenia przy prądach rzędu 50A.
- **Metoda pomiaru:** Wybrano precyzyjny rezystor bocznikowy (Shunt).

3. Obliczenia i Bilans Mocy

- **Dobór bocznika (R_shunt): Wartość:** 0.5 mΩ.
  - **Analiza termiczna:** Straty mocy przy ciągłym obciążeniu 50A wynoszą $P = I^2 * R = 1.25W$. Pozwala to na efektywne odprowadzanie ciepła przez warstwy miedzi na PCB.
- **Wzmacniacz pomiarowy (CSA - INA290A3):**
  - **Uzasadnienie:** Wysoka tolerancja napięcia współbieżnego (do 120V), bardzo niski offset (max 25 µV) i wysokie CMRR (140 dB).
  - **Wzmocnienie:** Przy prądzie szczytowym 65A, spadek napięcia na boczniku wynosi 32.5 mV. Przy wbudowanym wzmocnieniu 100 V/V daje

to na wyjściu 3.25V. Idealnie mieści się to w zakresie 3.3V przetwornika ADC, zachowując bezpieczny margines sprzętowy 50 mV.

4. Kondycjonowanie Sygnału i Zabezpieczenia (FDIR)

- **Filtr wejściowy:** Brak. Zgodnie z notą aplikacyjną TI, filtry RC przed wejściami IN+/IN- zaburzyłyby fabryczną kalibrację offsetu wzmacniacza.
- **Filtr wyjściowy:** Filtr dolnoprzepustowy RC (R = 1 kΩ, C = 10 nF) na wyjściu minimalizujący szumy wysokiej częstotliwości przed wejściem do ADC.
- **Zabezpieczenie OVP:** Zasilanie INA290 z domeny cyfrowej 3.3V gwarantuje sprzętowo, że na wyjściu układu nigdy nie pojawi się napięcie groźne dla pinów mikrokontrolera.

5. Wytyczne Projektowe PCB (Layout)

- **Podział na strefy (Zoning):** Ścisły podział na "Strefę Wysokoprądową" (góra PCB, masywne wylewki) oraz izolowaną (dół PCB).
- **Zarządzanie termiczne i wylewki 50A:** Główny tor prądowy (50A) oparty na dużych wylewkach miedzi na warstwach Top/Bottom.
- **Płaszczyzna Masy i Odsprzęganie:** Ciągła wylewka GND na dolnej warstwie (B.Cu). Kondensator C_DEC umieszczony tuż przy pinie V+, aby zminimalizować pętlę prądową przed zejściem do głównej masy.
- **Testability:** Fizyczne punkty testowe wyeksponowane dla zasilania 24V, sygnału wyjściowego ADC oraz masy.

6. Zestawienie Materiałów (BOM) i Footprinty

Ref	Komponent	Parametry	Przykładowy MPN
J_IN, J_OUT	Złącze zasilania (High Current)	50A, Raster 10.00mm, 2-pin	**Dinkle DT-55-B01W**
R_SHUNT	Precyzyjny bocznik prądowy	0.5 mΩ, min. 3W, 1%	**Bourns CSS2H-2512K-L500F**
U1	Wzmacniacz pomiarowy (CSA)	INA290A3, Gain 100 V/V	**TI INA290A3DCKR**

Ref	Komponent	Parametry	Przykładowy MPN
C_DEC	Kondensator odsprzęgający	100 nF, 25V, X7R, 0603	**Murata GRM188R71E104KA01D**
R_FILT	Rezystor filtru RC	1 kΩ, 1%, 0.1W, 0603	**Yageo RC0603FR-071KL**
C_FILT	Kondensator filtru RC	10 nF, 50V, C0G/NP0, 0603	**Murata GRM1885C1H103JA01D**
J_LOGIC	Złącze sygnałowe (Logika)	Goldpin 1×3, Raster 2.54mm	**Standard 1×3 2.54mm**
TP1-TP4	Punkty pomiarowe	Oczko testowe 2.0mm	**Keystone 5015**